

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №2

По дисциплине “Модели решения задач в интеллектуальных системах”
Тема: «Многослойный персептрон для задачи «исключающее ИЛИ» с
числовыми классами: сравнение функций потерь MSE и Binary Cross-
Entropy»

Выполнил:

Студент 4 курса

Группы ИИ-26(1)

Вирко Е.Д.

Проверил:

Никитин С.К.

Брест 2026

Цель работы: На основе многослойного персептрона архитектуры 2-2-1, реализованного в Лабораторной работе №1 для задачи XOR с числовыми классами c_0 и c_1 из диапазона $[-10; 10]$, реализовать альтернативную функцию потерь – бинарную кросс-энтропию (Binary Cross-Entropy, BCE) – и провести сравнительный анализ обучения сети с MSE (Лабораторная работа №1) и с BCE по скорости сходимости, качеству обучения и устойчивости к выбору начальных весов.

Вариант:

A	B	$A \oplus B$
0	0	0
0	-6	-6
-6	0	-6
-6	-6	0

Ход работы:

В работе для задачи «исключающее ИЛИ» с числовыми классами $c_0 = 0$ и $c_1 = -6$ использован многослойный персептрон архитектуры 2-2-1 с двумя сигмоидными скрытыми нейронами и одним выходным нейроном, обучение выполнено онлайн-методом обратного распространения с обновлением весов после каждого примера, начальные веса заданы нормальным распределением $N(0; 0.5)$, а для конфигурации В целевые значения нормализованы по формуле $y_{\text{norm}} = (y - c_0)/(c_1 - c_0)$ к диапазону $0 \dots 1$

Конфигурация А использует MSE и линейный выход на исходных метках c_0 и c_1 при $lr = 0.05$ и $E_e = 1.0$, конфигурация В использует BCE и сигмоиду на выходе при $lr = 0.5$ и $E_e = 0.05$, для каждой конфигурации выполнено по пять запусков с seed $0 \dots 4$ и максимумом 15 000 эпох, критерий остановки — суммарная ошибка $E_s \leq E_e$, фиксируются число эпох до остановки, факт сходимости, итоговая E_s , ассигасу на четырёх примерах и MAE в исходной шкале $c_0 \dots c_1$

Сходимость

Ни одна из конфигураций не достигла порога E_e за 15 000 эпох, то есть по формальному критерию сходимость не наступила ни в одном из десяти запусков. Для А (MSE) итоговая E_s держится около 9.0–12.0, что соответствует ошибке порядка 2.1 на пример при целевых значениях 0 и -6, а выходной слой не может дотянуться до нужных величин из-за малого рабочего диапазона линейного выхода при насыщенном скрытом слое. Для В (BCE) итоговая E_s колеблется около 1.386–1.914, причём значение $1.386 = \ln 4$ отвечает выходу

сети ровно 0.5 на всех четырёх примерах, то есть сеть остаётся в седловой точке и не разделяет классы.

Причина в том, что входы подаются в сеть в исходной шкале 0 и -6, и уже на первом слое сумматоры уходят далеко в область насыщения сигмоиды, производная сигмоиды там практически равна нулю, поэтому градиент до скрытых весов почти не доходит и внутренние признаки XOR не формируются. По этой же причине BCE с сигмной не даёт ожидаемого ускорения: теряется именно тот градиент, который должен был бы обучать скрытый слой. Ассурасу в обеих конфигурациях равна 0.75, то есть сеть правильно относит к классам только три примера из четырёх, а MAE в исходной шкале составляет примерно 1.5–2.0, что сравнимо с половиной расстояния между классами и говорит о том, что восстановление исходной шкалы фактически не происходит.

Результаты программы:

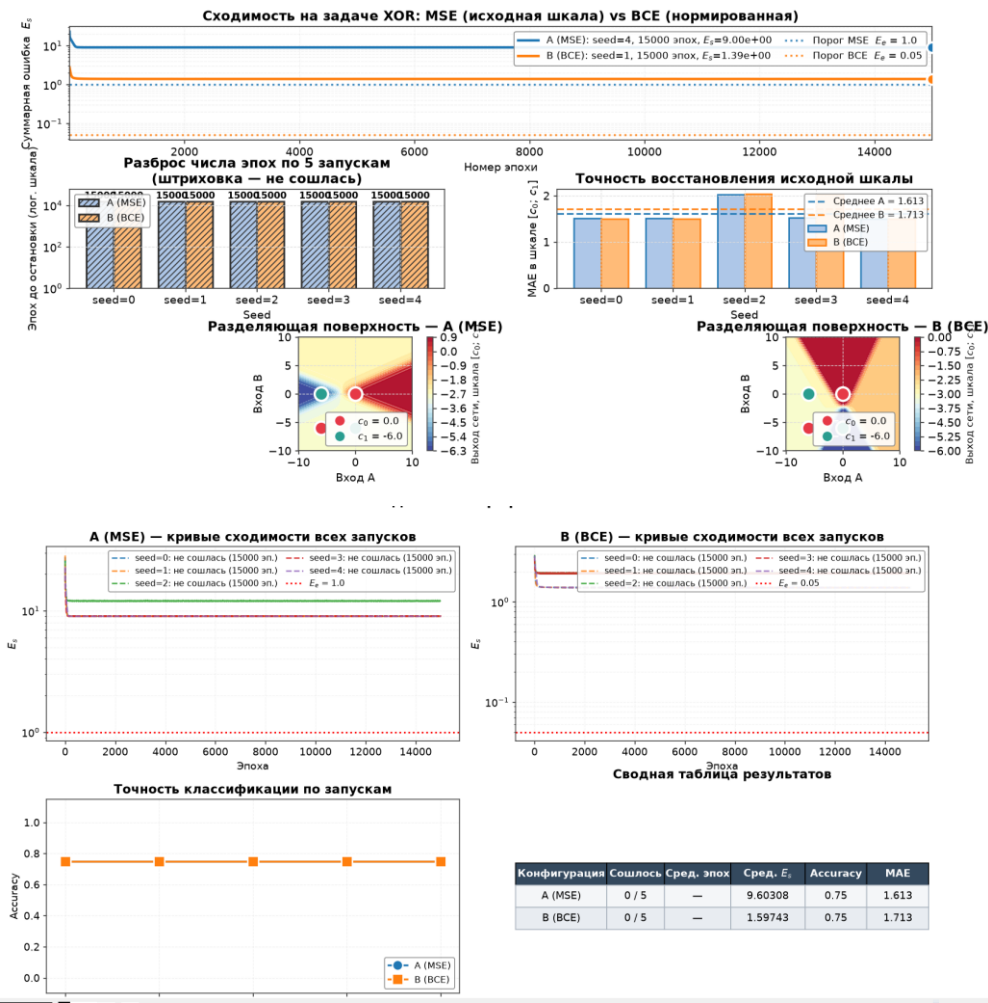


Таблица истинности (A, B, y):

```
( 0.0,  0.0) ->  0.0
( 0.0, -6.0) -> -6.0
(-6.0,  0.0) -> -6.0
(-6.0, -6.0) ->  0.0
```

Обучение A (MSE) (lr=0.05, Ee=1.0) ...

```
seed=0: epochs= 15000, converged=False, Es=9.001432, acc=0.75, MAE=1.5110
seed=1: epochs= 15000, converged=False, Es=9.000349, acc=0.75, MAE=1.5072
seed=2: epochs= 15000, converged=False, Es=12.011208, acc=0.75, MAE=2.0258
seed=3: epochs= 15000, converged=False, Es=9.002286, acc=0.75, MAE=1.5190
seed=4: epochs= 15000, converged=False, Es=9.000133, acc=0.75, MAE=1.5015
```

Обучение B (BCE) (lr=0.5, Ee=0.05) ...

```
seed=0: epochs= 15000, converged=False, Es=1.388638, acc=0.75, MAE=1.5004
seed=1: epochs= 15000, converged=False, Es=1.386570, acc=0.75, MAE=1.5004
seed=2: epochs= 15000, converged=False, Es=1.913856, acc=0.75, MAE=2.0380
seed=3: epochs= 15000, converged=False, Es=1.911504, acc=0.75, MAE=2.0252
seed=4: epochs= 15000, converged=False, Es=1.386576, acc=0.75, MAE=1.5004
```

Вывод: в ходе работы повторены и закреплены знания о SLP и MLP путём решения задачи XOR, показано, что при подаче классов в исходной шкале ± 6 обе функции потерь — MSE с линейным выходом и BCE с сигмной — упираются в насыщение скрытого слоя и не сходятся за отведённые 15 000 эпох, что говорит о необходимости масштабировать входные признаки перед подачей в сеть.